

基于注意力机制的城市空气质量预测方法研究

摘要

准确预测空气质量对环境保护与公众健康具有重要意义。本文提出了一种基于注意力机制与长短期记忆网络相结合的城市空气质量预测方法，利用历史污染物浓度与气象数据，对细颗粒物等主要污染物的浓度进行预测。实验结果表明，注意力机制能够有效捕捉不同时间步对预测结果的差异化贡献，所提方法在预测精度上优于传统的时序预测模型，为城市空气质量预警提供了有力支持。

引言

随着工业化与城市化进程的加快，空气污染问题日益突出，雾霾等天气现象频发，严重威胁公众健康。空气质量指数与污染物浓度的准确预测，能够为政府部门制定管控措施、公众合理安排出行提供重要参考。

空气质量受污染物排放、气象条件、地理环境等多种因素影响，具有明显的非线性与时变性。传统的时间序列方法难以充分建模这种复杂关系，而深度学习在非线性时序建模方面展现出强大优势。

本文结合注意力机制与长短期记忆网络，构建城市空气质量预测模型，并利用真实监测数据验证模型性能。

相关工作

空气质量预测方法可分为确定性模型与统计模型两类。确定性模型基于大气物理化学过程进行数值模拟，计算成本高；统计模型则从历史数据中学习规律，其中机器学习方法因其灵活高效而被广泛应用。

深度学习在空气质量预测中取得了较好效果，长短期记忆网络能够捕捉污染物浓度的时间依赖，卷积神经网络可用于提取空间特征，注意力机制则能够突出关键时间步与关键特征的影响。

方法

本文以某城市空气质量监测站的历史数据为研究对象，输入特征包括细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧等污染物浓度以及温度、湿度、风速等气象要素。数据预处理阶段进行缺失值填补与归一化。

模型以长短期记忆网络为基础，在其上引入注意力机制，对编码器输出的各个时间步隐状态进行加权求和，使模型能够聚焦于对预测目标影响更大的历史时刻。

训练采用均方误差损失函数，使用 Adam 优化器，通过验证集选择最优模型，并采用均方根误差、平均绝对误差等指标评估预测精度。

实验

实验将所提方法与自回归积分滑动平均模型、标准长短期记忆网络进行对比。结果表明，引入注意力机制后，模型对未来二十四小时污染物浓度的预测误差显著降低，尤其在高污染时段预测优势更为明显。

消融实验进一步验证了注意力机制的贡献，并分析了不同输入特征对预测结果的影响，发现气象因素对预测精度的提升具有重要作用。

结论

本文提出了一种融合注意力机制与长短期记忆网络的空气质量预测方法，实验表明该方法能够有效提升污染物浓度的预测精度，为城市空气质量预警提供了技术支撑。

未来工作将引入空间信息，构建多站点联合预测模型，并探索图神经网络在空气质量预测中的应用。

关键词：空气质量预测；注意力机制；时间序列；深度学习；污染物浓度